实验 5 OSPF 协议实验

实验班组：____姓名：___学号：___预约单：vms_g_-

1. 查看 R2 的 OSPF 的邻接信息，写出其命令和显示的结果：

```
[R2-Ethernet0/0]display ospf peer

         OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                 Neighbor Brief Information

 Area: 0.0.0.0
 Router ID        Address         Pri  Dead-Time  Interface       State
 1.1.1.1          168.1.1.1       1    32         Eth0/0          Full/DR
[R2-Ethernet0/0]
```

2. 将 R1 的 router id 更改为 3.3.3.3，写出其命令。显示 OSPF 的概要信息，查看此更改是否生效。如果没有生效，如何使其生效？

2.
没有生效需要重启OSPF协议.
命令为 reset ospf process
dis ospf brief

3.6.1 OSPF 协议报文格式

3. 分析截获的报文，可以看到 OSPF 的五种协议报文，请写出这五种协议报文的名称。并选择一条 Hello 报文，写出整个报文的结构（OSPF 首部及 Hello 报文体）。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	2.69239100	168.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	82	Hello Packet
12	3.49820000	168.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	82	Hello Packet
24	9.49820900	168.1.1.1	168.1.1.2	OSPF	66	DB Description
25	9.50006600	168.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	82	Hello Packet
28	12.6925990	168.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	82	Hello Packet
29	12.6926080	168.1.1.2	168.1.1.1	OSPF	66	DB Description
30	12.6952720	168.1.1.2	224.0.0.5	OSPF	82	Hello Packet
31	13.4980210	168.1.1.1	224.0.0.5	OSPF	82	Hello Packet
32	14.4983020	168.1.1.1	168.1.1.2	OSPF	66	DB Description

```
⊞ Frame 8: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface 0
⊞ Ethernet II, Src: 58:6a:b1:f3:d7:2e (58:6a:b1:f3:d7:2e), Dst: IPv4mcast_05 (01:00:5e:00:00:05)
⊞ Internet Protocol Version 4, Src: 168.1.1.2 (168.1.1.2), Dst: 224.0.0.5 (224.0.0.5)
⊟ Open Shortest Path First
  ⊟ OSPF Header
      OSPF Version: 2
      Message Type: Hello Packet (1)
      Packet Length: 48
      Source OSPF Router: 2.2.2.2 (2.2.2.2)
      Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
      Packet Checksum: 0xf290 [correct]
      Auth Type: Null
      Auth Data (none)
  ⊟ OSPF Hello Packet
      Network Mask: 255.255.255.0 (255.255.255.0)
      Hello Interval [sec]: 10
    ⊞ Options: 0x02 (E)
      Router Priority: 1
      Router Dead Interval [sec]: 40
      Designated Router: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
      Backup Designated Router: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
      Active Neighbor: 3.3.3.3 (3.3.3.3)
```

3.

OSPF头部

Byte1：	版本号	2
Byte2：	报文类型	1(Hello)
Byte3~4：	报文长度	48
Byte5~8：	发送者 Router ID	2.2.2.2
Byte 9~12	区域信息	0.0.0.0
Byte 13~16	校验和	0xf290
Byte 17~18	Auth Type	Null
Byte 19~24	Auth data	none

Hello 报文体：

Byte 1~4	子网掩码	255.255.255.0
Byte 5~6	报文间期	10
Byte 7	报文选项	E
Byte 8	优先级	1
Byte 9~12	Dead Interval	40
Byte 13~16	DR地址	0.0.0.0
Byte 17~20	BDR 地址	0.0.0.0
Byte 21~24	ActiveNeighbor	3.3.3.3

4. 分析 OSPF 协议的头部，OSPF 协议中 Router ID 的作用是什么？它是如何产生的?

4. 可以手动配置，若未配置，则会自动选择路由器上环回接口中的IP地址最高的作为RouterID

5. 分析截获的一条 LSUpdate 报文，写出该报文的首部，并写出该报文中有几条 LSA？以及相应 LSA 的种类。

```
⊞ Ethernet II, Src: 58:6a:b1:f3:d7:2e (58:6a:b1:f3:d7:2e)
⊞ Internet Protocol Version 4, Src: 168.1.1.2 (168.1.1.2)
⊟ Open Shortest Path First
  ⊟ OSPF Header
      OSPF Version: 2
      Message Type: LS Update (4)
      Packet Length: 64
      Source OSPF Router: 2.2.2.2 (2.2.2.2)
      Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
      Packet Checksum: 0x0868 [correct]
      Auth Type: Null
      Auth Data (none)
  ⊟ LS Update Packet
      Number of LSAs: 1
    ⊟ LS Type: Router-LSA
        LS Age: 319 seconds
        Do Not Age: False
      ⊞ Options: 0x02 (E)
        LS Type: Router-LSA (1)
        Link State ID: 3.3.3.3
        Advertising Router: 3.3.3.3 (3.3.3.3)
```

```
⊟ LS Update Packet
    Number of LSAs: 1
  ⊟ LS Type: Router-LSA
```

5. 有1条LSA，种类为Router-LSA

3.6.2 链路状态信息交互过程

6. 结合截获的报文和DD报文中的字段（MS，I，M），写出DD主从关系的协商过程和协商结果。

```
⊟ OSPF Header
    OSPF Version: 2
    Message Type: DB Description (2)
    Packet Length: 32
    Source OSPF Router: 3.3.3.3 (3.3.3.3)
    Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
    Packet Checksum: 0xee65 [correct]
    Auth Type: Null
    Auth Data (none)
⊟ OSPF DB Description
    Interface MTU: 0
  ⊞ Options: 0x02 (E)
  ⊟ DB Description: 0x07 (I, M, MS)
      .... 0... = R: OOBResync bit is NOT set
      .... .1.. = I: Init bit is SET
      .... ..1. = M: More bit is SET
      .... ...1 = MS: Master/Slave bit is SET
```

```
⊟ Open Shortest Path First
  ⊟ OSPF Header
      OSPF Version: 2
      Message Type: DB Description (2)
      Packet Length: 32
      Source OSPF Router: 2.2.2.2 (2.2.2.2)
      Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
      Packet Checksum: 0xf085 [correct]
      Auth Type: Null
      Auth Data (none)
  ⊟ OSPF DB Description
      Interface MTU: 0
    ⊞ Options: 0x02 (E)
    ⊟ DB Description: 0x07 (I, M, MS)
        .... 0... = R: OOBResync bit is NOT set
        .... .1.. = I: Init bit is SET
        .... ..1. = M: More bit is SET
        .... ...1 = MS: Master/Slave bit is SET
```

R1再向R2发送DD报文，MS=1宣称自己为主

双R2最后向R1发送DD报文，MS=0宣称自己为从

结果为R1为主，R2为从.

```
⊟ Open Shortest Path First
  ⊟ OSPF Header
      OSPF Version: 2
      Message Type: DB Description (2)
      Packet Length: 32
      Source OSPF Router: 3.3.3.3 (3.3.3.3)
      Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
      Packet Checksum: 0xee65 [correct]
      Auth Type: Null
      Auth Data (none)
  ⊟ OSPF DB Description
      Interface MTU: 0
    ⊞ Options: 0x02 (E)
    ⊟ DB Description: 0x07 (I, M, MS)
        .... 0... = R: OOBResync bit is NOT set
        .... .1.. = I: Init bit is SET
        .... ..1. = M: More bit is SET
        .... ...1 = MS: Master/Slave bit is SET
```

```
⊟ Open Shortest Path First
  ⊟ OSPF Header
      OSPF Version: 2
      Message Type: DB Description (2)
      Packet Length: 92
      Source OSPF Router: 2.2.2.2 (2.2.2.2)
      Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
      Packet Checksum: 0xb6ba [correct]
      Auth Type: Null
      Auth Data (none)
  ⊟ OSPF DB Description
      Interface MTU: 0
    ⊞ Options: 0x02 (E)
    ⊟ DB Description: 0x02 (M)
        .... 0... = R: OOBResync bit is NOT set
        .... .0.. = I: Init bit is NOT set
        .... ..1. = M: More bit is SET
        .... ...0 = MS: Master/Slave bit is NOT set
```

7. 结合截获的报文和DD报文中的字段（MS，I，M，Seq），写出LSA摘要信息交互的过程，并描述其隐含确认与可靠传输机制是如何起作用的。

```
⊟ DB Description: 0x01 (MS)
    .... 0... = R: OOBResync bit is NOT set
    .... .0.. = I: Init bit is NOT set
    .... ..0. = M: More bit is NOT set
    .... ...1 = MS: Master/Slave bit is SET
  DD Sequence: 1900
```

7.

R1收到R2的seq=1900报文，由R1为主，R1发送seq+1的确认报文，并发送LSA.

8. 结合截获的一组相关的 LSR、LSU 和 LSAck 报文，具体描述 OSPF 协议报文交互过程中确保可靠传输的机制。

```
⊞ Internet Protocol Version 4, Src: 168.1.1.2 (168.1.1.2), Dst: 168.1.1.1 (168.1.1.1)
⊟ Open Shortest Path First
  ⊟ OSPF Header
      OSPF Version: 2
      Message Type: LS Request (3)
      Packet Length: 36
      Source OSPF Router: 2.2.2.2 (2.2.2.2)
      Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
      Packet Checksum: 0xf1cb [correct]
      Auth Type: Null
      Auth Data (none)
  ⊟ Link State Request
      LS Type: Router-LSA (1)
      Link State ID: 2.2.2.2
      Advertising Router: 2.2.2.2 (2.2.2.2)
```

```
    Packet Length: 64
    Source OSPF Router: 3.3.3.3 (3.3.3.3)
    Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
    Packet Checksum: 0xbd8e [correct]
    Auth Type: Null
    Auth Data (none)
⊟ LS Update Packet
    Number of LSAs: 1
  ⊟ LS Type: Router-LSA
      LS Age: 96 seconds
      Do Not Age: False
    ⊞ Options: 0x02 (E)
      LS Type: Router-LSA (1)
      Link State ID: 2.2.2.2
      Advertising Router: 2.2.2.2 (2.2.2.2)
      LS Sequence Number: 0x80000004
      LS Checksum: 0x5b8c
```

```
    Message Type: LS Acknowledge (5)
    Packet Length: 44
    Source OSPF Router: 2.2.2.2 (2.2.2.2)
    Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
    Packet Checksum: 0x6cb1 [correct]
    Auth Type: Null
    Auth Data (none)
⊟ LSA Header
    LS Age: 2 seconds
    Do Not Age: False
  ⊞ Options: 0x02 (E)
    LS Type: Router-LSA (1)
    Link State ID: 3.3.3.3
    Advertising Router: 3.3.3.3 (3.3.3.3)
    LS Sequence Number: 0x80000005
    LS Checksum: 0xfee0
    Length: 36
```

8、

R2向R1发送LS请求1个LSA

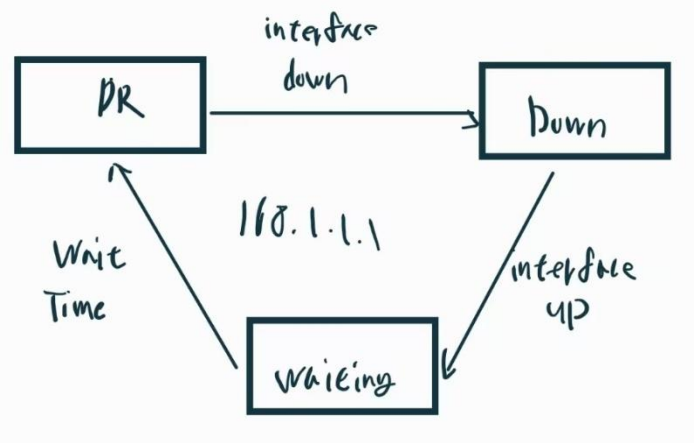
R1向R2发出LS更新，seq为80000004

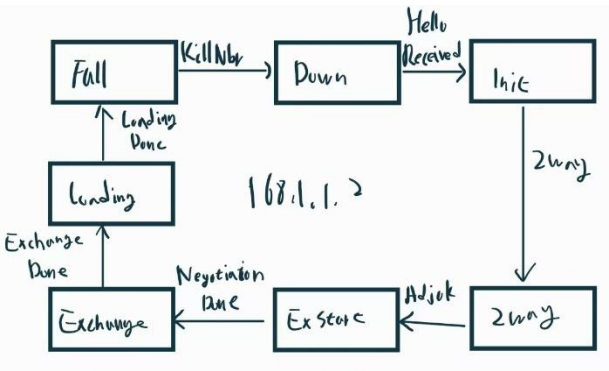
R2收到，将seq+1 则seq为80000005

R1检查R2发送的收到确认，这保证R1的LSU报文是否正常接收，确保可靠传输

3.6.3 邻居状态机

9. 请根据 debug 显示信息，画出 R1 上的 OSPF 邻居状态转移图。





4. 链路状态描述

10. 请写出图中的网络有几种网络类型？R2 发出的所有 Update 报文中共包含几种类型的 LSA，具体类型是什么？

10.
网络有一种网络类型，为广播类型.
R2 发出的 Update 报文包含有 2 种 LSA，一个是 Router-LSA 另一个是 Network-LSA

11. 在 4.6.1 节步骤 2 中，请按照第一类 LSA 信息，填写下表

名称	数值	意义
type	02	链接 transit 网络
link id	168.1.1.1	DR 的 IP 地址
Link data	168.1.1.1	相连的接口 IP 地址
metric	0001	链路的花费值

```
⊟ LS Type: Router-LSA
    LS Age: 93 seconds
    Do Not Age: False
  ⊞ Options: 0x02 (E)
    LS Type: Router-LSA (1)
    Link State ID: 3.3.3.3
    Advertising Router: 3.3.3.3 (3.3.3.3)
    LS Sequence Number: 0x80000003
    LS Checksum: 0x03de
    Length: 36
  ⊞ Flags: 0x00
    Number of Links: 1
  ⊟ Type: Transit  ID: 168.1.1.1       Data: 168.1.1.1       Metric: 1
      IP address of Designated Router: 168.1.1.1
      Link Data: 168.1.1.1
      Link Type: 2 - Connection to a transit network
      Number of TOS metrics: 0
      TOS 0 metric: 1
```

12. 在 4.6.2 节步骤 2 中，请写出所显示的一个完整的第二类 LSA 的信息。

```
[R2]dis ospf lsdb net

         OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                     Area: 0.0.0.0
              Link State Database


    Type      : Network
    LS ID     : 168.1.1.1
    Adv Rtr   : 3.3.3.3
    LS Age    : 229
    Len       : 32
    Options   :  E
    Seq#      : 80000006
    Checksum  : 0x4643
    Net Mask  : 255.255.255.0
       Attached Router    2.2.2.2
       Attached Router    3.3.3.3
```

13. 在 4.6.3 节步骤 2 中，请写出此时这个广播网络的 DR 和 BDR，以及各台设备的 Router

ID 和优先级，写出查看这些信息的命令。并解释为什么？

```
<R1>dis ospf inter

         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                 Interfaces

 Area: 0.0.0.0
 IP Address      Type      State    Cost  Pri   DR              BDR
 1.1.1.1         PTP       Loopback 0     1     0.0.0.0         0.0.0.0
 168.1.1.1       Broadcast DROther  1     1     168.1.1.4       168.1.1.3


<R2>dis ospf inter

         OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                 Interfaces

 Area: 0.0.0.0
 IP Address      Type      State    Cost  Pri   DR              BDR
 2.2.2.2         PTP       Loopback 0     1     0.0.0.0         0.0.0.0
 168.1.1.2       Broadcast DROther  1     1     168.1.1.4       168.1.1.3

 Area: 0.0.0.1
```

命令为 dis ospf interface

R1：Router ID 为 1.1.1.1 优先级为1
R2：Router ID 为 2.2.2.2 优先级为1
S1：Router ID 为 5.5.5.5 优先级为1
S2：Router ID 为 6.6.6.6 优先级为1

S2是DR，S1为BDR，R1,R2是DRother
由优先级一样且S2的Router ID最大.
所以S2当先DR，S1的Router ID次大所以BDR

14. 在 4.6.3 节步骤 3 中，重新启动指定路由器 DR 的 OSPF 进程后，写出此后的 DR、BDR、 DRother 路由器的名称，并解释为什么？

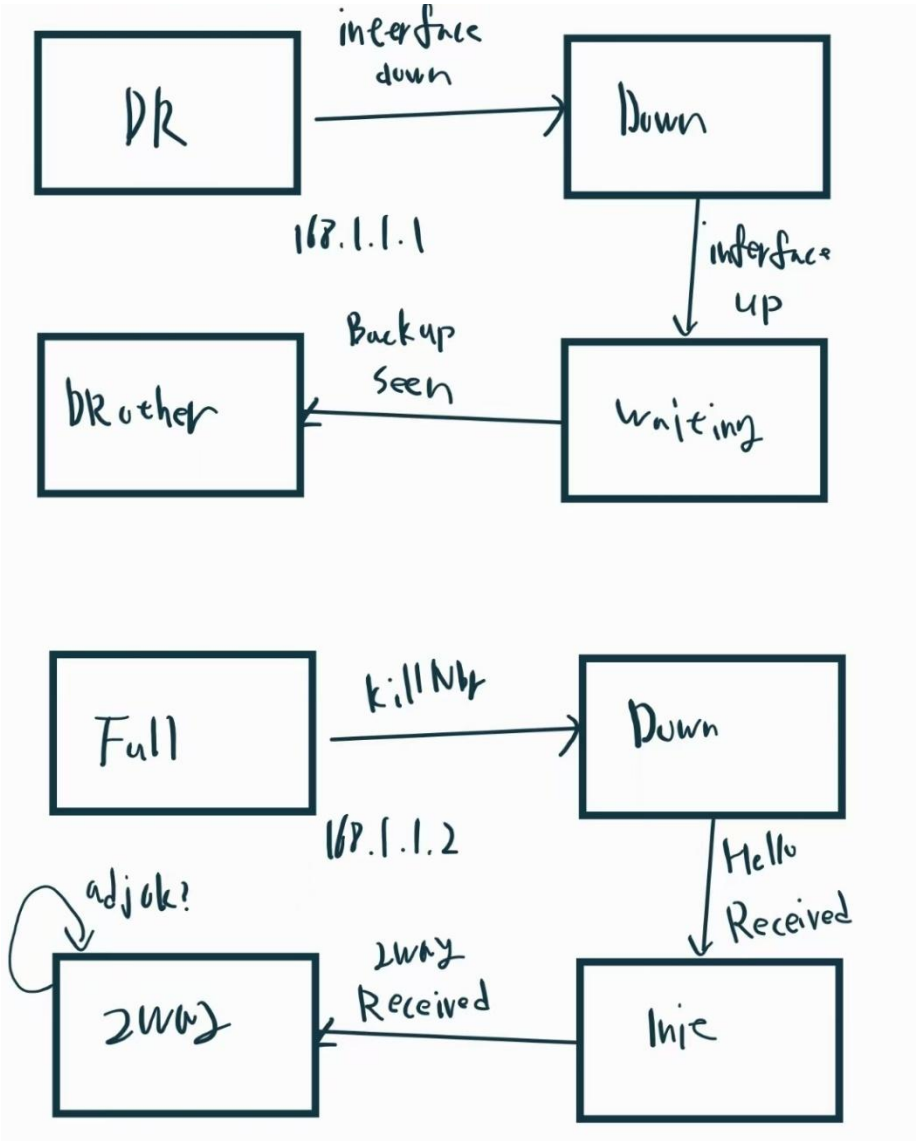
```
        OSPF Process 1 with Router ID 5.5.5.5
                Interfaces

Area: 0.0.0.0
IP Address      Type      State    Cost  Pri   DR            BDR
5.5.5.5         PTP       Loopback 0     1     0.0.0.0       0.0.0.0
168.1.1.3       Broadcast DR       1     1     168.1.1.3     168.1.1.2
```

14.

S1为DR S2为BDR，R1和S2是DRother由S2作为DR失效后，BDR的S1成为DR，以后剩下的与R2竞选BDR

15. 在 4.6.4 节步骤 2 中，请根据 debug 显示信息，画出 R1 上所有 OSPF 邻居路由器的邻居状态转移图。



5. 区域划分与 LSA 的种类

16. 在 5.6 节步骤 4 中，请写出这两条 3 类 LSA 对应的路由信息（网段、子网掩码、下一跳）的内容。

```
Type       : Sum-Net
LS ID      : 6.6.6.6
Adv Rtr    : 2.2.2.2
LS Age     : 259
Len        : 28
Options    :  E
Seq#       : 80000001
Checksum   : 0x2418
Net Mask   : 255.255.255.255
Tos 0  Metric: 1
```

16

网段为 6.6.6.6 子网掩码 255.255.255.255

下一跳 2.2.2.2 即R2

```
Type        : Sum-Net
LS ID       : 20.1.1.0
Adv Rtr     : 2.2.2.2
LS Age      : 260
Len         : 28
Options     :  E
Seq#        : 80000001
Checksum    : 0x1d21
Net Mask    : 255.255.255.0
Tos 0  Metric: 1
```

网段为 20.1.1.0 子网掩码 255.255.255.0

下一跳 2.2.2.2 即R2

17. 在 5.6 节步骤 5 中，会发现多了一条到 4.4.4.0/24 的 OSPF_ASE 路由，请写出这条路由：

Destination/Mask Proto Pref Metric Nexthop Interface

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
4.4.4.0/24	O_ASE	150	1	10.1.1.1	S1/0

18. 请写出显示区域 0 和区域 1 中四类和五类 LSA 的命令，并比较在区域 0 和区域 1 中四类和五类 LSA 的异同点，并解释为什么？

Dis ospf lsdb asbr

```
Type        : Sum-Asbr
LS ID       : 1.1.1.1
Adv Rtr     : 2.2.2.2
LS Age      : 450
Len         : 28
Options     :  E
Seq#        : 80000001
Checksum    : 0x2e02
Tos 0  Metric: 1562
```

Dis ospf lsdb ase

```
Type        : External
LS ID       : 4.4.4.0
Adv Rtr     : 1.1.1.1
LS Age      : 730
Len         : 36
Options     :  E
Seq#        : 80000001
Checksum    : 0x5070
Net Mask    : 255.255.255.0
TOS 0  Metric: 1
E Type      : 2
Forwarding Address : 0.0.0.0
Tag         : 1
```

19

两类LSA都有LS ID, Adv Rtr, Seq, Metric

而五类LSA拥有Net Mask, E type, Forwarding Address, Tag

19． 请写出如何由上面的四类和五类 LSA，得到 OSPF_ASE 路由 4.4.4.0/24。 20．请总结以下五类的 LSA 的生成者、所描述的路由和传递范围

	生成者	所描述的路由	传递范围
Router LSA	2.2.2.2	2.2.2.2	整个区域
Network LSA	3.3.3.3	20.1.1.2	整个区域
Net-summary LSA	2.2.2.2	6.6.6.6	生成区域外的区域
Asbr-Summary-LSA	2.2.2.2	1.1.1.1	生成区域外的区域
AS-Extermal-LSA	1.1.1.1	4.4.4.0	整个自治系统

6． SPF 的计算过程分析

21． 在 6.6 节的步骤 2 中，请参照以上配置，写出 R2 和 S2 上的配置命令：

21
route id 3.3.3.3
ospf
area 0
net 10.1.1.0 0.0.0.255
net 20.1.1.0 0.0.0.255
net 30
net 30.1.1.0 0.0.0.255

[R2] inter e0/0
ospf cost 300
inter e0/1
ospf cost 200
inter s1/0
ospf cost 500

[S2] router id 4.4.4.4.
ospf
area 0
net

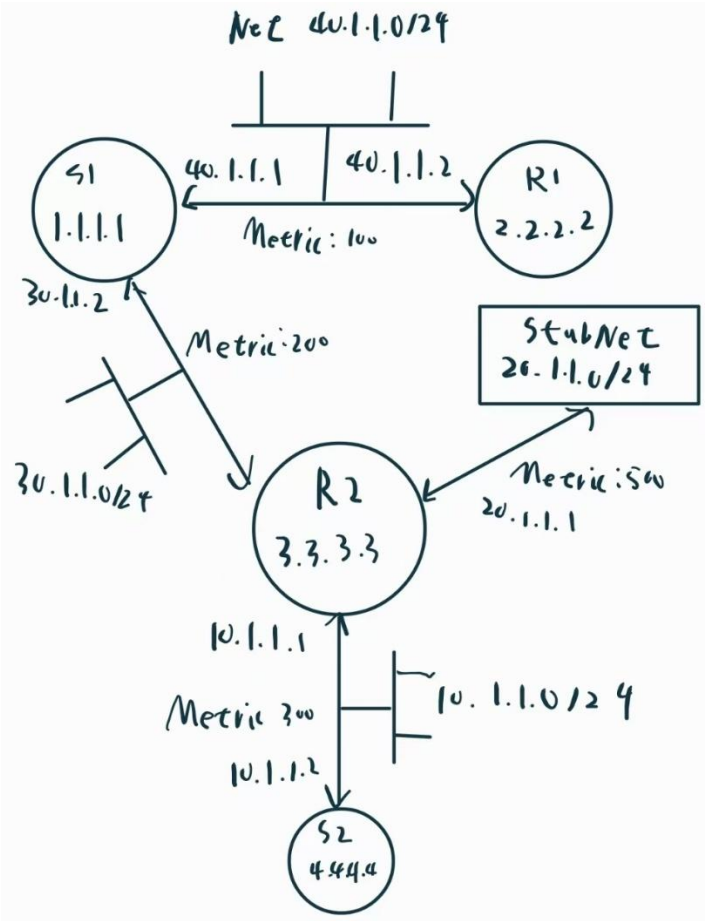
[S2] inter vlan2
ospf cost 300

22． 请将以 R2 为根计算生成树，列出到网络中各点的下一跳以及 OSPF metric 值的表格，

目的	下一跳（路径）	OSPF Metric
交换机 S1	30.1.1.2(1.1.1.1)	200
	20.1.1.2(2.2.2.2, 1.1.1.1)	500+100=600
TransNet 40.1.1.0/24	30.1.1.2(1.1.1.1)	200+100 = 300

	20.1.1.2(2.2.2.2)	500+100 = 600
路由器 R1	20.1.1.2(2.2.2.2)	500
	30.1.1.2(1.1.1.1, 2.2.2.2)	200+100 = 300
Stubnet 20.1.1.0/24	直连	500
	30.1.1.2(1.1.1.1, 2.2.2.2)	200+100+500 = 800
TransNet 30.1.1.0/24	直连	200
	20.1.1.2(2.2.2.2, 1.1.1.1)	500+100+200 = 800
交换机 S2	10.1.1.2(4.4.4.4)	300
TransNet 10.1.1.0/24	直连	300

再画出相应的最短路径树。



23．请结合所做的实验思考，OSPF 为什么是无自环的？（区域内、区域间）

23

OSPF通过所有路由器共享相同的LSDB，并使用SPF算法计算最短路径，由于SPF算法保证正最短路径唯一

24. 设计型实验 1

模拟上述的案例，设计由两台路由器、两台交换机组成、结构与案例类似的网络。要求：

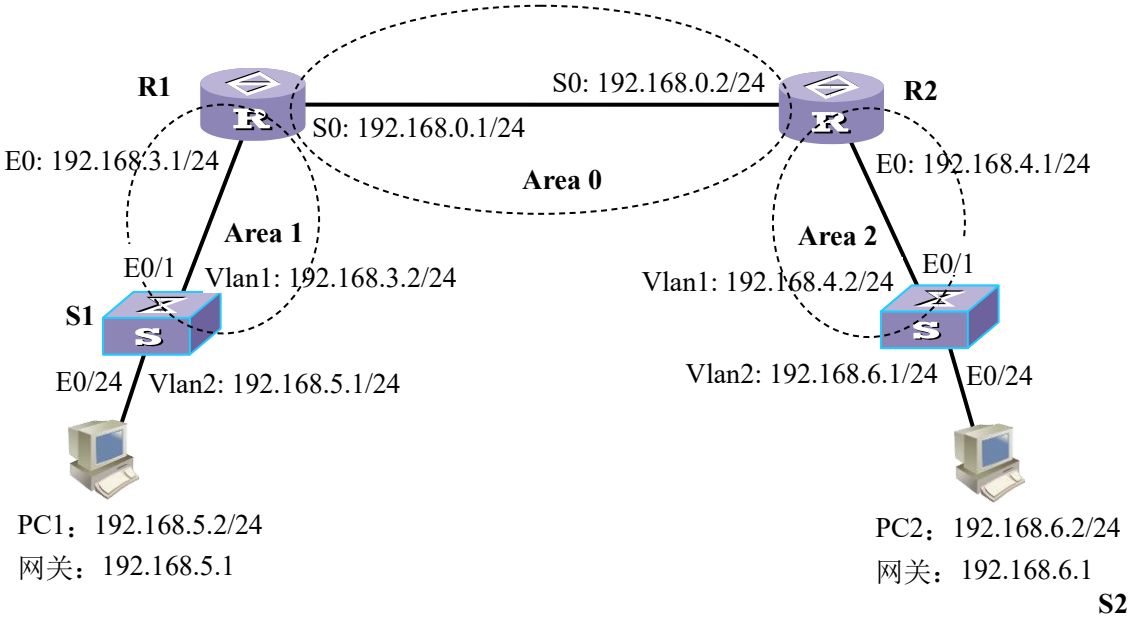
（1） 正确组网；

（2） 在 S1 和 S2 上合理划分 VLAN；

（3） 配置 S1，S2，R1，R2，PC1，PC2 这 6 台设备的各接口的 IP 地址；

（4） 在 S1，S2，R1，R2 上启动 OSPF 协议，正确规划 area；

（5） 考虑采用多种方法，确保全网互通。例如将 PC 所在网段的路由引入 OSPF 网络 或配置静态路由等；（要求：写出每台设备上有关路由的配置，如：**OSPF**、静态路由。以及验证实验结果的截图。）



1.

```
[S1]ip route-static 192.168.6.0 24 192.168.3.1
[S2]ip route-static 192.168.5.0 24 192.168.4.1
[R1]ip route-static 192.168.5.0 24 192.168.3.2
[R1]ip route-static 192.168.6.0 24 192.168.0.2
```

```
[R2]ip route-static 192.168.5.0 24 192.168.0.1
[R2]ip route-static 192.168.6.0 24 192.168.4.2
```

```
C:\WINDOWS>ping 192.168.5.2

Pinging 192.168.5.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=20ms TTL=124
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=19ms TTL=124
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=19ms TTL=124
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time=19ms TTL=124
```

2.

```
[S1]ospf
[S1-ospf-1]import-route direct
[S2]ospf
[S2-ospf-1]import-route direct
```

```
C:\WINDOWS>tracert 192.168.6.2

Tracing route to 192.168.6.2 over a maximum of 30 hops

  1     5 ms     1 ms     1 ms  192.168.5.1
  2     1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.3.1
  3    33 ms    31 ms    30 ms  192.168.0.2
  4    35 ms    32 ms    32 ms  192.168.4.2
  5    29 ms    27 ms    27 ms  192.168.6.2

Trace complete.
```

3.

```
[R1]ip route-static 192.168.5.0 24 192.168.3.2
[R1]ospf
[R1-ospf-1]import-route static
[R2]ip route-static 192.168.6.0 24 192.168.4.2
[R2]ospf
[R2-ospf-1]import-route static
```

```
C:\WINDOWS>ping 192.168.6.2

Pinging 192.168.6.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=19ms TTL=124
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=18ms TTL=124
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=19ms TTL=124
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=19ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.6.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 18ms, Maximum = 19ms, Average = 18ms
```